

Stack de APIs Gratuitas / Open Source para Clientum AI Sales Operating System

Objetivo: construir una plataforma comercial autónoma con el menor costo posible, utilizando APIs gratuitas, planes free y herramientas open source.

1. Orquestador

Ideal

- LangGraph (Open Source)
- Temporal (plan Community)
- n8n (Open Source)
- Redis
- PostgreSQL
- Qdrant (Open Source)

IA

- OpenRouter (modelos gratuitos)
 - Gemini API (free tier)
-

2. Inteligencia de Mercado

Alternativas gratuitas

- Google Trends
 - Google Custom Search JSON API (cuota gratuita)
 - Wikipedia API
 - Wikidata
 - OpenStreetMap
 - Common Crawl
 - Data.gov
 - INDEC (Argentina)
 - Google Gemini
-

3. Buyer Persona

- Gemini API (Free)
- OpenRouter (modelos gratuitos)
- Ollama (local)
- Qwen (Open Source)

- Llama (Open Source)
 - Mistral (Open Source)
-

4. Prospector

- Google Places API (crédito gratuito mensual)
 - OpenStreetMap Overpass API
 - Nominatim
 - Wikidata
 - OpenCorporates
 - Data Axle Free (cuando aplique)
 - SerpAPI (plan gratuito)
-

5. Enriquecimiento

Emails

- Hunter (Free)
- Snov.io (Free)
- Email-Format
- Gravatar

Dominios

- RDAP
- WHOIS públicos
- DNS over HTTPS (Cloudflare)

Sitios

- Firecrawl (plan gratuito)
 - Crawl4AI (Open Source)
 - BeautifulSoup
 - Playwright
 - Puppeteer
-

6. Investigación Web

- Firecrawl
- Crawl4AI
- Playwright
- Browser Use (Open Source)
- Lighthouse
- Google PageSpeed Insights
- Wappalyzer OSS

7. Inteligencia Comercial

IA

- Gemini Free
- OpenRouter Free
- Ollama
- Mistral
- DeepSeek
- Qwen

8. Generación de Valor

Imágenes

- Stable Diffusion
- Flux
- ComfyUI

PDF

- ReportLab
- WeasyPrint

Presentaciones

- Reveal.js
- Marp

9. Copywriter

- Gemini
- OpenRouter
- DeepSeek
- Qwen
- Llama

10. Campañas

Email

- Gmail API
- Brevo (plan gratuito)

- Resend (plan gratuito)

Automatización

- n8n
 - Huginn
-

11. Conversaciones

Canales

- Gmail API
- Telegram Bot API
- Discord API
- WhatsApp Business Cloud (requiere cuenta de Meta; tiene límites y condiciones propias)

Voz

- Kokoro TTS (Open Source)
 - Piper TTS
 - Whisper
-

12. Negociación

Documentos

- LibreOffice
- OnlyOffice

Firmas

- Documenso (Open Source)

Pagos

- Mercado Pago
 - Stripe (si aplica)
-

13. Onboarding

- Plane
 - OpenProject
 - AppFlowy
 - Focalboard
-

14. Customer Success

- Chatwoot
 - FreeScout
 - Zammad
-

15. Analytics

- PostHog
 - Umami
 - Plausible (self-hosted)
 - Microsoft Clarity
-

16. Aprendizaje

Vector DB

- Qdrant
- Chroma
- Weaviate Community

Bases

- PostgreSQL
- SQLite

IA

- Gemini
 - DeepSeek
 - Qwen
-

17. Observabilidad

- Langfuse
 - OpenTelemetry
 - Grafana
 - Prometheus
 - Loki
 - Sentry (plan gratuito)
-

Infraestructura

Backend

- FastAPI
- Node.js
- Bun

Base de datos

- PostgreSQL
- Supabase (Free)
- Neon (Free)

Cache

- Redis

Colas

- RabbitMQ
- Redis Streams

Automatización

- n8n
- Temporal Community

Almacenamiento

- Cloudflare R2
- MinIO

Autenticación

- Keycloak
- Authentik
- Supabase Auth

Stack recomendado para Clientum (100% orientado a bajo costo)

IA

- Gemini API
- OpenRouter Free
- DeepSeek
- Qwen

Orquestación

- LangGraph
- n8n
- Redis

Base de datos

- PostgreSQL + Neon Free

Memoria vectorial

- Qdrant

Prospección

- Google Places
- OpenStreetMap
- OpenCorporates

Scraping

- Firecrawl
- Crawl4AI
- Playwright

Enriquecimiento

- Hunter Free
- Snov.io Free
- RDAP
- DNS over HTTPS
- Scraping del sitio web

Email

- Gmail API
- Brevo Free
- Resend Free

Automatización

- n8n

Analytics

- PostHog
- Clarity

Soporte

- Chatwoot

Monitoreo

- Grafana
- Langfuse
- Sentry

Principio de diseño

Siempre que exista una alternativa gratuita u open source suficientemente buena, debe ser la primera opción. Cuando un servicio gratuito alcance su límite o no cubra un caso de uso crítico, el Orquestador debe poder sustituirlo por un proveedor comercial sin modificar la lógica del resto de los agentes. Esto mantiene la arquitectura flexible y reduce el costo operativo sin comprometer la escalabilidad.